

Отношение отрезков и подобие треугольников

Геометрия · 8 класс · 15 заданий в двух уровнях · инструменты: отношение отрезков, основное свойство пропорции, определение подобия, коэффициент подобия k , соответствие вершин

Имя ученика: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА — ЧТО НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ

Отношение отрезков — это число без единиц измерения. Оба отрезка обязательно приводим к одной единице, и только потом делим. Порядок важен: AB/CD и CD/AB — взаимно обратные числа.

Пропорция

1. **Пропорция** — равенство двух отношений: $a/b = c/d$. Здесь a и d — **крайние** члены, b и c — **средние**.
2. **Основное свойство**: $a/b = c/d \iff a \cdot d = b \cdot c$. Перемножаем «крест-накрест», а не по строке.
3. **Приём «через части»**. Отношение $3 : 4$ означает 3 и 4 одинаковые части: обозначь часть буквой t и получишь уравнение.
4. Отношение равных отрезков равно 1.

Подобие треугольников

1. **Определение**: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, если углы соответственно равны и сходственные стороны пропорциональны.
2. $AB/A_1B_1 = BC/B_1C_1 = CA/C_1A_1 = k$ — коэффициент подобия.
3. **Порядок букв задаёт соответствие вершин**: $A \leftrightarrow A_1, B \leftrightarrow B_1, C \leftrightarrow C_1$. Сходственные стороны лежат против равных углов.
4. $k = 1$ — треугольники равны. Равенство — частный случай подобия.

Проверка здравым смыслом. Если $k = AB/A_1B_1 = 2/3$, то первый треугольник **меньше**, значит стороны второго получаем **умножением** на $3/2$, а не делением. Меньшее не может стать ещё меньше — это правило ловит половину ошибок. В конце всегда проверяй: все отношения сходственных сторон должны дать одно и то же число.

УРОВЕНЬ 1 — СРЕДНИЙ (1–2 хода: отработка отношений, пропорций и коэффициента k)

① Отрезок $AB = 1,2$ дм, отрезок $CD = 15$ см. Найди отношение AB/CD и отношение CD/AB . В каких единицах записывается ответ?

② Найди x из пропорции $x/14 = 6/21$. Назови, какие члены пропорции крайние, а какие средние.

- ③ Отрезок длиной 35 см разделён точкой на две части в отношении 3 : 4. Найди длину каждой части.
- ④ Известно, что $AB/CD = 5/8$ и $CD = 24$ см. Найди AB . Во сколько раз отрезок CD длиннее отрезка AB ?
- ⑤ В пропорции $a/b = c/d$ известно: $a = 9$, $b = 12$, $c = 15$. Найди d и выполни проверку — сократи оба отношения.
- ⑥ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, причём $AB = 5$, $BC = 7$, $CA = 8$, $A_1B_1 = 15$. Найди коэффициент подобия k и стороны B_1C_1 и C_1A_1 .
- ⑦ Дано: $\triangle MNK \sim \triangle PQR$, $MN = 6$, $PQ = 9$, $NK = 8$. Какому углу равен $\angle N$? Какая сторона сходственна стороне MK ? Найди QR .
- ⑧ Стороны первого треугольника равны 3, 5 и 6; стороны второго — 9, 15 и 18. Подобны ли эти треугольники? Если да — найди коэффициент подобия первого ко второму.
- ⑨ $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, коэффициент подобия $\triangle ABC$ к $\triangle DEF$ равен 2,5. Стороны второго треугольника: $DE = 4$, $EF = 6$, $FD = 8$. Найди AB , BC и CA . Умножать здесь или делить — и почему?
- ⑩ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ с коэффициентом $k = AB/A_1B_1 = 3/5$. Периметр $\triangle ABC$ равен 24. Найди периметр $\triangle A_1B_1C_1$. Как относятся периметры подобных треугольников?

- ⑪ Отрезок $AB = 63$ см. Точка M делит его так, что $AM : MB = 2 : 5$. Точка N — середина отрезка AM . Найди длину NB . Сделай чертёж и подпиши все точки по порядку.
- ⑫ Для трёх отрезков известно: $a/b = 2/3$ и $b/c = 5/4$. Запиши отношение $a : b : c$ одной строкой и найди a/c .
- ⑬ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$. Стороны первого: $AB = 12$, $BC = 18$, $CA = 24$. Периметр $\triangle A_1B_1C_1$ равен 36. Найди все стороны $\triangle A_1B_1C_1$ и выполни проверку двумя способами.
- ⑭ $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, коэффициент $k = AB/DE = 4/7$. Известно также, что $DE - AB = 9$. Найди AB и DE .
- ⑮ **Найди ошибку.** Даны треугольники со сторонами $AB = 4$, $BC = 6$, $CA = 8$ и $KL = 12$, $LM = 6$, $MK = 9$. Ученик записал $\triangle ABC \sim \triangle KLM$ и посчитал $k = 4/12 = 1/3$, но проверка не сошлась. Подобны ли треугольники на самом деле? Как правильно записать соответствие вершин и чему равен k ?

Ответы и решения

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Уровень 1 — средний

- 1. $AB/CD = 0,8$; $CD/AB = 1,25$; единиц у отношения нет.** Сначала приводим к одной единице: $1,2 \text{ дм} = 12 \text{ см}$. Тогда $AB/CD = 12/15 = 4/5 = 0,8$, а $CD/AB = 15/12 = 5/4 = 1,25$. Числа взаимно обратные: $0,8 \cdot 1,25 = 1$. Отношение — безразмерное число, единицы при делении сокращаются, поэтому писать « $0,8 \text{ см}$ » нельзя.
- 2. $x = 4$.** Крайние члены — x и 21 , средние — 14 и 6 . По основному свойству: $x \cdot 21 = 14 \cdot 6 = 84$, значит $x = 84 : 21 = 4$. Проверка: $4/14 = 2/7$ и $6/21 = 2/7$ ✓.
- 3. 15 см и 20 см .** Отношение $3 : 4$ значит, что отрезок состоит из $3 + 4 = 7$ одинаковых частей. Одна часть: $35 : 7 = 5 \text{ см}$. Части: $3 \cdot 5 = 15 \text{ см}$ и $4 \cdot 5 = 20 \text{ см}$. Проверка: $15 + 20 = 35$ ✓ и $15/20 = 3/4$ ✓.
- 4. $AB = 15 \text{ см}$; CD длиннее AB в $1,6$ раза.** Подставляем: $AB/24 = 5/8$, крест-накрест $8 \cdot AB = 120$, $AB = 15 \text{ см}$. Во сколько раз CD длиннее — это перевёрнутое отношение: $CD/AB = 24/15 = 8/5 = 1,6$. Пересчитывать заново не нужно.
- 5. $d = 20$.** Крайние члены — a и d , средние — b и c . По основному свойству $a \cdot d = b \cdot c$: $9 \cdot d = 12 \cdot 15 = 180$, отсюда $d = 20$. Проверка: $9/12 = 3/4$ и $15/20 = 3/4$ — оба отношения равны ✓.
- 6. $k = 1/3$; $B_1C_1 = 21$, $C_1A_1 = 24$.** Из записи $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ следует $A \leftrightarrow A_1$ и $B \leftrightarrow B_1$, значит AB и A_1B_1 — сходственные стороны, по ним и считаем: $k = 5/15 = 1/3$. Коэффициент меньше единицы — первый треугольник меньше, стороны второго получаем умножением на 3 : $B_1C_1 = 7 \cdot 3 = 21$, $C_1A_1 = 8 \cdot 3 = 24$. Проверка: $5/15 = 7/21 = 8/24 = 1/3$ ✓.
- 7. $\angle N = \angle Q$; стороне MK сходственна PR ; $QR = 12$.** Порядок букв даёт соответствие вершин $M \leftrightarrow P$, $N \leftrightarrow Q$, $K \leftrightarrow R$. Отсюда $\angle N = \angle Q$. Сторона MK соединяет вершины M и K , им отвечают P и R , значит сходственная сторона — PR . Коэффициент: $k = MN/PQ = 6/9 = 2/3$. Стороны NK и QR сходственные, поэтому $NK/QR = 2/3$ и $QR = 8 \cdot 3/2 = 12$.
- 8. Подобны, $k = 1/3$.** Наименьшую сторону сопоставляем с наименьшей, среднюю со средней, наибольшую с наибольшей: против большего угла лежит большая сторона, поэтому соответствие определяется однозначно. Проверяем: $3/9 = 1/3$, $5/15 = 1/3$, $6/18 = 1/3$ — все три отношения равны, значит стороны пропорциональны с одним коэффициентом $k = 1/3$ (второй треугольник втрое больше).
- 9. $AB = 10$, $BC = 15$, $CA = 20$; здесь умножаем.** Коэффициент $k = 2,5 > 1$ — значит первый треугольник больше второго, и его стороны получаются умножением: $AB = 4 \cdot 2,5 = 10$, $BC = 6 \cdot 2,5 = 15$, $CA = 8 \cdot 2,5 = 20$. Если бы мы поделили, больший треугольник стал бы меньше — это и есть проверка здравым смыслом. Контроль: $10/4 = 15/6 = 20/8 = 2,5$ ✓.

10. Периметр $\triangle A_1B_1C_1$ равен 40; периметры относятся так же, как стороны. Так как все три отношения равны $3/5$, стороны первого можно записать как $3t$, $3s$, $3r$, а сходственные стороны второго — $5t$, $5s$, $5r$. Периметр первого: $3(t + s + r) = 24$, значит $t + s + r = 8$. Периметр второго: $5(t + s + r) = 5 \cdot 8 = 40$. Заметь результат: $24/40 = 3/5 = k$ — отношение периметров совпадает с коэффициентом подобия.

Уровень 2 — повышенный

11. **NB = 54 см.** Всего частей $2 + 5 = 7$, одна часть $63 : 7 = 9$ см. Тогда $AM = 2 \cdot 9 = 18$ см, $MB = 5 \cdot 9 = 45$ см (проверка: $18 + 45 = 63$ ✓). Точка N — середина AM, поэтому $NM = 18 : 2 = 9$ см. Точки идут в порядке A, N, M, B, значит $NB = NM + MB = 9 + 45 = 54$ см.

Типичная ошибка здесь — сложить не те куски, поэтому чертёж обязателен.

12. **$a : b : c = 10 : 15 : 12$; $a/c = 5/6$.** Отрезок b входит в оба отношения, но записан разными числами: в первом как 3, во втором как 5. Чтобы «состыковать» отношения, делаем b одинаковым: наименьшее общее кратное 3 и 5 равно 15. Домножаем первое отношение на 5: $a : b = 10 : 15$. Домножаем второе на 3: $b : c = 15 : 12$. Теперь b в обоих равен 15, склеиваем: $a : b : c = 10 : 15 : 12$. Отсюда $a/c = 10/12 = 5/6$.

13. **$A_1B_1 = 8$, $B_1C_1 = 12$, $C_1A_1 = 16$.** Периметр первого: $12 + 18 + 24 = 54$. Периметры подобных треугольников относятся так же, как стороны (см. задачу 10), поэтому $k = 54/36 = 3/2$. Первый треугольник больше в 1,5 раза, значит стороны второго получаем умножением на $2/3$: $A_1B_1 = 12 \cdot 2/3 = 8$, $B_1C_1 = 18 \cdot 2/3 = 12$, $C_1A_1 = 24 \cdot 2/3 = 16$. Проверка первым способом: $8 + 12 + 16 = 36$ ✓. Вторым: $12/8 = 18/12 = 24/16 = 3/2$ ✓.

14. **AB = 12, DE = 21.** Отношение $4/7$ означает, что AB состоит из 4 одинаковых частей, а DE — из 7 таких же. Обозначим часть буквой t : $AB = 4t$, $DE = 7t$. Это стандартный приём — он превращает отношение в уравнение. Подставляем в условие про разность: $7t - 4t = 9$, то есть $3t = 9$ и $t = 3$. Тогда $AB = 4 \cdot 3 = 12$, $DE = 7 \cdot 3 = 21$. Проверка: $21 - 12 = 9$ ✓ и $12/21 = 4/7$ ✓.

15. **Треугольники подобны, но запись неверна: $\triangle ABC \sim \triangle LMK$, $k = 2/3$.** Ошибка ученика в том, что он взял стороны «по порядку букв», не проверив, какие из них сходственные: сходственные стороны лежат против равных углов, назначать их наугад нельзя. Расставим стороны по возрастанию: первый — 4, 6, 8; второй — 6, 9, 12. Проверяем в этом порядке: $4/6 = 2/3$, $6/9 = 2/3$, $8/12 = 2/3$ — все отношения равны, значит треугольники подобны с $k = 2/3$. Теперь восстанавливаем соответствие вершин по парам сходственных сторон: $AB = 4 \leftrightarrow LM = 6$, $BC = 6 \leftrightarrow MK = 9$, $CA = 8 \leftrightarrow KL = 12$. Из первой пары $A \leftrightarrow L$ и $B \leftrightarrow M$, из второй $B \leftrightarrow M$ и $C \leftrightarrow K$ — всё согласовано: $A \leftrightarrow L$, $B \leftrightarrow M$, $C \leftrightarrow K$. Верная запись — $\triangle ABC \sim \triangle LMK$.